

Скубач 23 февраля

23 февраля 2026 г.

15:28

Частичные производные.

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x^{(0)}) = \lim_{x_i \rightarrow x_i^{(0)}} \frac{f(x_1^{(0)}, \dots, x_i, \dots, x_n^{(0)}) - f(x_1^{(0)}, \dots, x_i^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})}{x_i - x_i^{(0)}} = \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{f(x_1^{(0)}, \dots, x_i^{(0)} + \Delta x_i, \dots, x_n^{(0)}) - f(x_1^{(0)}, \dots, x_i^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})}{\Delta x_i}$$

$f(x, y)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = f'_x(0, 0) = f'_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0}$$

$$f'_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y - 0}$$

Пример: $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

$$f'_x = \frac{y \cdot \sqrt{x^2+y^2} - xy \cdot \frac{2x}{2\sqrt{x^2+y^2}}}{x^2+y^2}$$

$$f'_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x \cdot 0}{\sqrt{x^2+0}} - 0}{x} = 0$$

$$f'_y(0, 0) = 0$$

Непрерывность: $\exists! \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = f(0, 0) = 0$

$$0 \leq \left| \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} - 0 \right| = \begin{cases} x = \rho \cos \varphi \\ y = \rho \sin \varphi \end{cases}$$

$$\left| \rho \sin \cos \right| < \rho \rightarrow 0 \Rightarrow f(x, y) \rightarrow 0 \Rightarrow$$

$\Rightarrow f(x, y)$ непрерывна в $(0, 0)$

Определение $f(x)$ - гур. в $x^{(0)}$, если $\Delta f(x^{(0)}) = f(x^{(0)} + \Delta x) - f(x^{(0)}) =$

$$= \sum_{i=1}^n A_i \Delta x_i + o(|\Delta x|), \text{ где } A_i \in \mathbb{R} \quad \forall i = \overline{1, n} \quad |\Delta x| = \sqrt{\Delta x_1^2 + \dots + \Delta x_n^2}$$

$$\Delta f(x^{(0)}) = \sum_{i=1}^n A_i \Delta x_i = \sum_{i=1}^n A_i dx_i, \quad \Delta x_i \in \mathbb{R}$$

$\forall h$. f -гур. в $x^{(0)} \Rightarrow \exists$ такая мажоранта.

$$f(x, y) - f(0, 0) = f'_x(0, 0) \cdot x + f'_y(0, 0) \cdot y + o(\sqrt{x^2+y^2})$$

$$\frac{f(x, y) - f(0, 0) - f'_x(0, 0) \cdot x - f'_y(0, 0) \cdot y}{\sqrt{x^2+y^2}} \rightarrow 0 \Rightarrow \text{гур.}$$